

Άσκηση 7-2.2

Λύση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κριτήριο χαρακτηρισμού ενός διακριτού συστήματος ως γραμμικού ή μη γραμμικού είναι η ισχύς ή όχι της αρχής της επαλληλίας, σύμφωνα με την οποία η απόκριση του συστήματος στην είσοδο $\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$ είναι η έξοδος $\alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$. Η εφαρμογή αυτού του κριτηρίου στο καθένα από τα συστήματα της άσκησης οδηγεί στα επόμενα αποτελέσματα:

(α) Η απόκριση του συστήματος στις εισόδους $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι έξοδοι $y_1[n] = nx_1[n]$ και $y_2[n] = nx_2[n]$. Θεωρώντας τη συνδυασμένη είσοδο $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$, η απόκριση του συστήματος σε αυτή είναι η

$$y[n] = nx[n] = n\{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\} = \alpha\{nx_1[n]\} + \beta\{nx_2[n]\} = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$$

Επομένως, το σύστημά μας είναι ένα γραμμικό διακριτό σύστημα.

(β) Η απόκριση του συστήματος στις εισόδους $x_1[n^2]$ και $x_2[n^2]$ είναι οι έξοδοι $y_1 = x_1[n^2]$ και $y_2 = x_2[n^2]$. Θεωρώντας τη συνδυασμένη είσοδο $x[n^2] = \alpha x_1[n^2] + \beta x_2[n^2]$, η απόκριση του συστήματος σε αυτή είναι η

$$y[n] = x_3[n^2] = \alpha x_1[n^2] + \beta x_2[n^2] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$$

Επομένως, το σύστημά μας είναι ένα γραμμικό διακριτό σύστημα.

(γ) Η απόκριση του συστήματος στις εισόδους $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι έξοδοι $y_1[n] = x_1^2[n]$ και $y_2[n] = x_2^2[n]$. Θεωρώντας τη συνδυασμένη είσοδο $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$, η απόκριση του συστήματος σε αυτή είναι η

$$y[n] = x^2[n] = \{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\}^2 = \alpha^2 x_1^2[n] + \beta^2 x_2^2[n] + 2\alpha\beta x_1[n]x_2[n] = \alpha^2 y_1[n] + \beta^2 y_2[n] + 2\alpha\beta x_1[n]x_2[n]$$

Επομένως, το σύστημά μας δεν είναι γραμμικό, διότι δεν υπακούει στην αρχή της επαλληλίας.

(δ) Η απόκριση του συστήματος στις εισόδους $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι έξοδοι $y_1[n] = Ax_1[n] + B$ και $y_2[n] = Ax_2[n] + B$. Θεωρώντας τη συνδυασμένη είσοδο της μορφής $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$, η απόκριση του συστήματος σε αυτή είναι η έξοδος

$$y[n] = Ax[n] + B = A\{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\} + B = A\alpha x_1[n] + A\beta x_2[n] + B$$

Επομένως, το σύστημά μας δεν είναι γραμμικό, διότι δεν υπακούει στην αρχή της επαλληλίας.

(ε) Η απόκριση του συστήματος στις εισόδους $x_1[n]$ και $x_2[n]$ είναι οι έξοδοι $y_1[n] = e^{x_1[n]}$ και $y_2[n] = e^{x_2[n]}$. Θεωρώντας τη συνδυασμένη είσοδο $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$, η απόκριση του συστήματος σε αυτή είναι η

$$y[n] = e^{x[n]} = \exp\left\{\left(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\right)\right\} = e^{\alpha x_1[n]} e^{\beta x_2[n]} = [e^{x_1[n]}]^\alpha [e^{x_2[n]}]^\beta = \{y_1[n]\}^\alpha \{y_2[n]\}^\beta$$

Επομένως, το σύστημά μας δεν είναι γραμμικό, διότι δεν υπακούει στην αρχή της επαλληλίας.